

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ — UNIVALI

Escola Politécnica

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada — PPGCA

Disciplina: Modelagem Estatística

Prof. Dr. Rodrigo Sant’Ana

Modelos Lineares Generalizados aplicados ao manejo fitossanitário da cafeicultura

Grupo 2 — Broca, ferrugem e padrão de exportação

Matheus Piotroski Neis · Letícia Zorzi Rama · André Ribeiro

Itajaí, Santa Catarina — Setembro de 2026

Uma cooperativa de cafeicultores de Minas Gerais enfrenta três problemas simultâneos que consomem seu orçamento técnico e definem sua margem:

- a **broca-do-café** (*Hypothenemus hampei*), monitorada por armadilhas instaladas em cada talhão;
- a **ferrugem alaranjada** (*Hemileia vastatrix*), avaliada pela severidade — a fração da área foliar lesionada;
- a **classificação do lote** para o mercado de exportação, que define o preço recebido.

O corpo técnico precisa decidir onde concentrar o esforço de manejo na próxima safra e que recomendações fazer aos cooperados quanto a cultivar, densidade de plantio, adubação e irrigação. O conjunto de dados reúne 340 talhões de café descritos por 19 variáveis agronômicas, climáticas e fitossanitárias. O talhão refere-se a determinada área da lavoura cafeeira que pode ser considerada homogênea, por ter a mesma variedade de café plantada na mesma data, em um solo de características físicas, químicas e topográficas semelhantes, além de receber o mesmo manejo agronômico e o mesmo tratamento administrativo (Santos *et al.*, 2009).

Três perguntas foram formuladas com base nos problemas:

- Quais condições de talhão favorecem a infestação pela broca, e quanto se ganha em pressão de praga ao alterar cada uma delas?
- Que fatores agronômicos determinam a severidade da ferrugem, e existe uma cultivar comprovadamente mais resistente?

- O que determina a chance de um lote atingir o padrão de exportação?

Tais perguntas têm naturezas estatísticas distintas e exigem, cada uma, uma família diferente de modelo linear generalizado (Nelder; Wedderburn, 1972; McCullagh; Nelder, 1989): a infestação pela broca é uma **contagem** sob esforço amostral variável; a severidade da ferrugem é uma **proporção contínua** sem denominador; e o padrão de exportação é uma resposta **binária**. Tratar as três com a mesma ferramenta seria ignorar o que a natureza de cada dado impõe. Portanto, cada pergunta se transformou em um desafio particular a ser tratado conforme suas especificidades.

Após a análise exploratória univariada¹, este relatório apresenta os três modelos, o processo de seleção de variáveis, o diagnóstico de resíduos e a recomendação de manejo decorrente.

0.1 Variáveis categóricas de manejo e produção

regiao_produtores: quatro classes – Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Mogiana e Matas de Minas. Em ordem decrescente de frequência: 99 talhões em Sul de Minas (moda), 92 em Cerrado Mineiro, 82 em Mogiana e 67 em Matas de Minas (Figura 1a).

cultivar: quatro cultivares – Mundo Novo, Catuaí, Icatu e Bourbon. Em ordem decrescente: 118 talhões com Mundo Novo (moda), 106 com Catuaí, 62 com Icatu e 54 com Bourbon (Figura 1b).

manejo: três classes – convencional, integrado e orgânico. Em ordem decrescente: 166 talhões em manejo convencional (moda), 122 em integrado e 52 em orgânico (Figura 1c).

irrigacao: variável binária (não/sim). Predominam 202 talhões sem irrigação (moda) frente a 138 irrigados (Figura 1d).

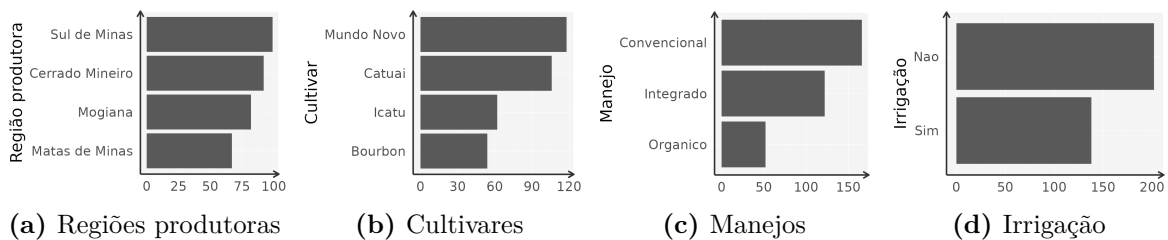


Figura 1: Frequência absoluta das variáveis categóricas.

0.2 Variáveis quantitativas de solo, clima e manejo

altitude_m: variou de 496 a 1343 m (média de 937,1 m), com maior concentração entre 830 e 1046 m – faixa compatível com os 500–1200 m descritos para o parque cafeeiro de Minas Gerais (Bernardes *et al.*, 2012) (Figura 2).

¹ Acesse a análise exploratória completa no repositório do github do projeto.

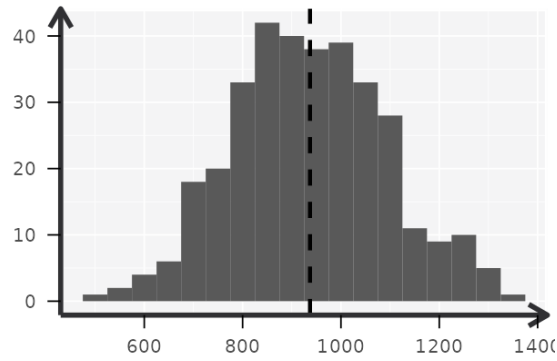


Figura 2: Distribuição da altitude (m). Média = 937 m.

declividade_pct: variou de 1% a 51,4% (média de 19,9%), com predomínio de terrenos forte-ondulados segundo os critérios do (INPE, 2023); esse resultado diverge da faixa de 5% a 15% (Bernardes *et al.*, 2012) para a região (Figura 3).

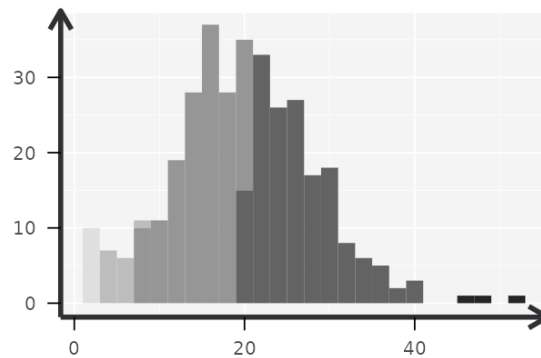


Figura 3: Distribuição da declividade (%). Predomínio de terrenos forte-ondulados.

idade_lavoura_anos: variou de 1 a 31,1 anos (média de 9,25 anos), com predomínio de lavoura adulta a partir de dois anos (Nascimento *et al.*, 2019), embora a maioria dos talhões seja mais jovem que os 10 a 30 anos de permanência típicos (Silva; Salvador; Pádua, 2000) (Figura 4).

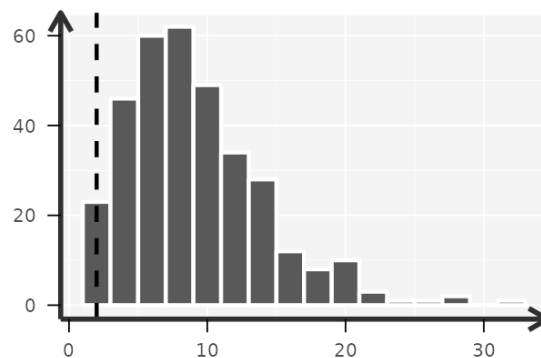


Figura 4: Distribuição da idade da lavoura (anos). Média = 9,25 anos.

densidade_plantio: predomínio do sistema semi-adensado (302 talhões), seguido de tradicional (26) e adensado (12), conforme os limiares de classificação (Malta *et al.*, 2005)

(Figura 5).

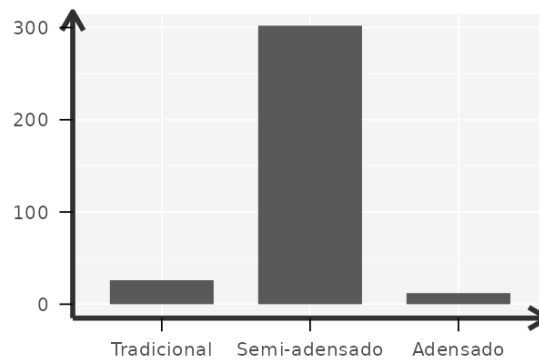


Figura 5: Talhões por classe de densidade de plantio. Predomínio semi-adensado.

adubacao_n_kg_ha: variou de 40 a 532 kg/ha (média de 315,8 kg/ha), com distribuição aproximadamente bimodal; 50% dos talhões receberam entre 257 e 384 kg/ha (Figura 6).

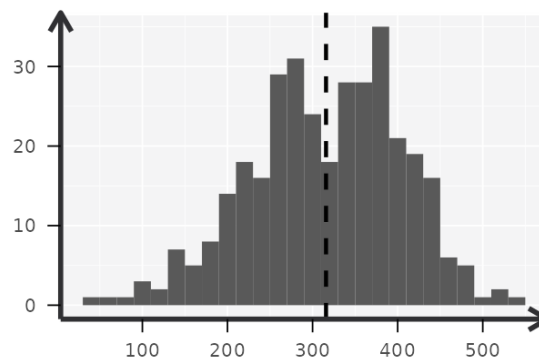


Figura 6: Distribuição da adubação nitrogenada (kg/ha). Média = 315,8 kg/ha.

precipitacao_safra_mm: variou de 833 a 2208 mm, com média de 1450 mm e desvio padrão de 246,3 mm (Figura 7).

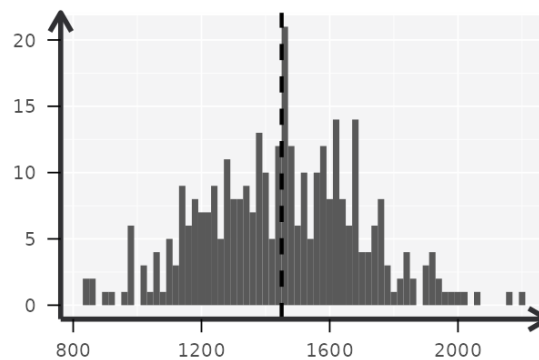


Figura 7: Distribuição da precipitação na safra (mm). Média = 1450 mm.

umidade_relativa_pct: variou de 49,4% a 92,2%, com média de 74,0% e valor mais frequente próximo de 74,02% (Figura 8).

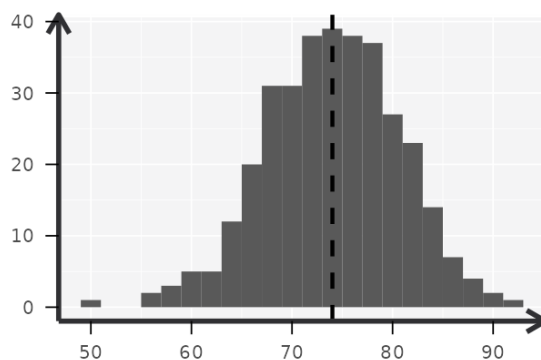


Figura 8: Distribuição da umidade relativa (%). Média = 74,0%.

ph_solo: variou de 4,28 a 6,66 (média de 5,43), caracterizando acidez média e posicionando os solos no limite superior da classe baixa segundo os critérios agronômicos (Mesquita *et al.*, 2016) (Figura 9).

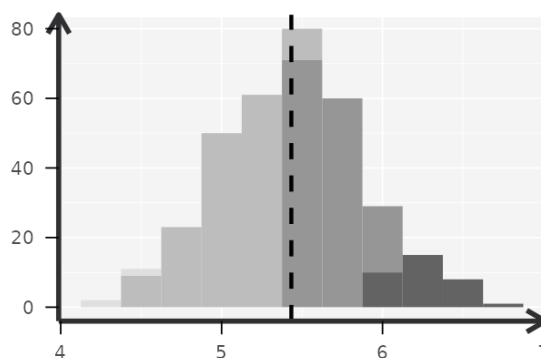


Figura 9: Distribuição do pH do solo, por classe. Média = 5,43.

materia_organica_pct: variou de 0,80% a 5,04% (média de 2,75%), enquadrando-se na classe de fertilidade média (Mesquita *et al.*, 2016) (Figura 10).

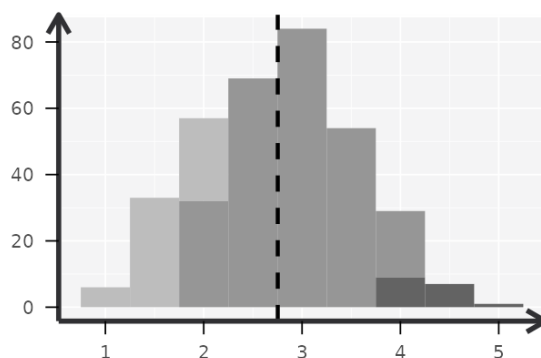


Figura 10: Distribuição da matéria orgânica (%), por classe. Média = 2,75%.

0.3 Variáveis de monitoramento da broca-do-café

n_armadilhas: variou de 4 a 12 armadilhas por talhão; moda e mediana iguais a 8, média de 7,84 (Figura 11a).

dias_exposicao: concentrou-se em três valores – 15, 20 e 30 dias –, sendo 15 dias o mais frequente (140 talhões); média de 20,97 dias (Figura 11b).

n_brocas_capturadas: variou de 0 a 62 brocas; moda de 4 e mediana de 6, com distribuição assimétrica à direita (Figura 11c).

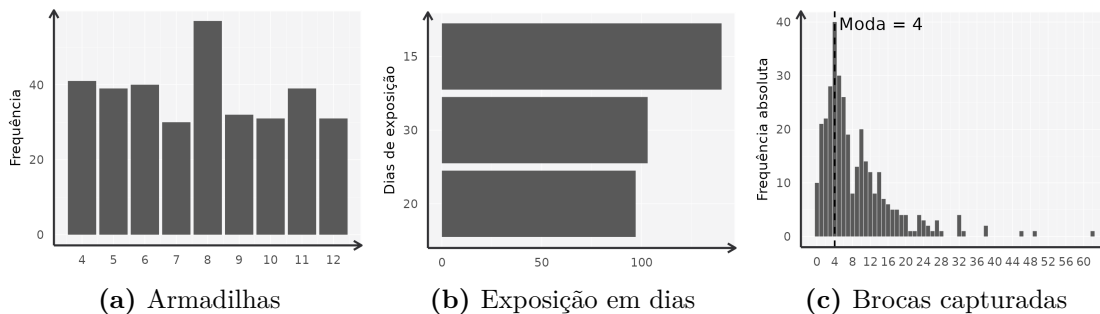


Figura 11: Frequência absoluta – monitoramento da broca-do-café.

1 Materiais e métodos

1.1 Base de dados

Os 340 talhões trazem, além das covariáveis agronômicas, três desfechos distintos: `n_brocas_capturadas`, `severidade_ferrugem` e `padrao_exportacao`. Essa estrutura exige cuidado: **cada desfecho é variável resposta em um desafio e candidato a preditor nos demais**, e nem toda inclusão é legítima. A questão reaparece explicitamente na Seção 4.2.

Há ainda duas variáveis que descrevem o *processo de medição*, não o talhão: `n_armadilhas` e `dias_exposicao`. O produto das duas define o esforço amostral, que varia de 60 a 360 unidades — uma amplitude de 6 vezes. Comparar contagens brutas entre talhões seria, portanto, comparar coisas diferentes.

1.2 Procedimentos comuns

Todos os ajustes foram feitos em R (R: . . . , 2026), com scripts reprodutíveis e semente fixada. Três procedimentos são comuns aos três desafios:

1. **Seleção de variáveis** por teste da razão de verossimilhanças, partindo do modelo amplo, com exclusão prévia das variáveis irrelevantes por construção e verificação de multicolinearidade pelo fator de inflação da variância.
2. **Diagnóstico** por resíduos quantílicos aleatorizados (Dunn; Smyth, 1996), envelope simulado (Atkinson, 1981), verificação de dispersão, identificação de pontos influentes e exame da linearidade das covariáveis contínuas na escala do preditor linear.

3. **Interpretação na escala original** do fenômeno — brocas por unidade de esforço, pontos percentuais de severidade e probabilidade de exportação —, e não apenas na escala do preditor linear.

2 Desafio A — infestação pela broca

[PENDENTE: Seção em consolidação: o modelo final da equipe ainda está sendo revisado. Os números abaixo já vêm das macros e se atualizam sozinhos.]

2.1 O esforço amostral e o *offset*

A contagem de brocas depende de quantas armadilhas foram instaladas e por quantos dias. Um talhão com esforço seis vezes maior tende a capturar mais insetos sem que a infestação seja maior. A quantidade de interesse é a *taxa* de captura por unidade de esforço, μ/E , e não a contagem:

$$\log\left(\frac{\mu_i}{E_i}\right) = \mathbf{x}_i' \boldsymbol{\beta} \iff \log(\mu_i) = \log(E_i) + \mathbf{x}_i' \boldsymbol{\beta}, \quad (1)$$

com $E_i = \text{n_armadilhas}_i \times \text{dias_exposicao}_i$. O termo $\log(E_i)$ entra com coeficiente fixado em 1 — é um *offset*, não um preditor, e por isso não consome grau de liberdade.

Essa fixação é uma hipótese testável. Deixando o coeficiente livre, obtém-se $\hat{\gamma} = 0,898$, com intervalo de confiança de 95% $[0,816; 0,980]$, que não contém o valor 1.

[PENDENTE: O intervalo não contém 1 sob a especificação apenas com covariáveis numéricas. Com os fatores categóricos no modelo, passa a conter. A equipe precisa decidir qual especificação reportar e justificar a fixação do *offset* à luz disso — ou assumir explicitamente a proporcionalidade como hipótese de trabalho.]

2.2 Da Poisson à binomial negativa

A Poisson impõe $\text{Var}[y] = \mathbb{E}[y]$. A razão entre a estatística de Pearson e os graus de liberdade foi 3,174, muito acima de 1, e o teste de Cameron e Trivedi (1990) rejeita a equidispersão ($p = < 0,001$). A variância excede a média, e ignorar isso subestima os erros-padrão.

Adotou-se então a binomial negativa (Hilbe, 2011), que acrescenta um parâmetro de forma θ e admite $\text{Var}[y] = \mu + \mu^2/\theta$. O ajuste resultou em $\hat{\theta} = 4,370$ (erro-padrão 0,542), e a razão de Pearson caiu para 1,085 — compatível com 1. O AIC passou de 2261,25 na Poisson para 1950,13 na binomial negativa.

2.3 Efeitos estimados

Com ligação logarítmica e *offset*, $\exp(\beta_j)$ lê-se como **razão de taxas** de captura por unidade de esforço. As estimativas do modelo final com 7 parâmetros indicam que a umidade relativa (razão de taxas 1,0498 por ponto percentual) e a matéria orgânica do solo (1,1404) elevam a infestação, enquanto a altitude a reduz (0,9989).

[PENDENTE: Diagnóstico de resíduos e figura do envelope simulado do Desafio A.]

3 Desafio B — severidade da ferrugem

3.1 Por que não binomial nem regressão linear

A severidade foi medida como fração de área foliar comprometida por análise de imagem. **Não existe denominador:** não se contaram folhas lesionadas de um total de N . Os 340 valores ocupam 320 níveis distintos no intervalo $[0,0010; 0,6098]$, sem nenhuma observação exata em 0 ou 1 (0 e 0, respectivamente).

Forçar a família binomial exigiria *inventar* um n . Como a variância binomial é $\mu(1 - \mu)/n$, essa escolha arbitrária propaga-se para toda a inferência: variando o n inventado entre 20 e 2000, o erro-padrão do coeficiente da cultivar varia cerca de dez vezes, sem que dado algum mude. Correções por quase-verossimilhança ou erros-padrão robustos eliminam essa dependência, mas ao custo de abandonar a verossimilhança — e com ela o teste de razão de verossimilhanças que a análise de dispersão exige.

A regressão linear, por sua vez, produz predições negativas e supõe variância constante, quando a variância de uma proporção é estruturalmente função da média: não há espaço para variar perto dos limites do intervalo.

3.2 Regressão beta

Adotou-se a regressão beta na parametrização de Ferrari e Cribari-Neto (2004), implementada por Cribari-Neto e Zeileis (2010), em que $\mathbb{E}[y] = \mu$ e

$$\text{Var}[y] = \frac{\mu(1 - \mu)}{1 + \phi}, \quad (2)$$

com ϕ interpretado como *precisão*: quanto maior, mais concentrada a distribuição em torno de μ . A variância depende da média por construção, e o problema estrutural do modelo linear desaparece.

A ligação foi escolhida por critério explícito, e não por ser o padrão do pacote. Comparadas as seis ligações disponíveis, 4 ficam dentro de $\Delta\text{AIC} < 2$ e os dados não as distinguem; a diferença estimada entre cultivares permanece entre 11,0 e 12,9 pontos percentuais qualquer que seja a escolha. A `cauchit` foi eliminada por ajuste (ΔAIC 18,17)

e a `log` por garantir apenas o limite inferior do intervalo. Entre as restantes, adotou-se a `logit` por ser a única cujos coeficientes exponenciados correspondem a razões de chances.

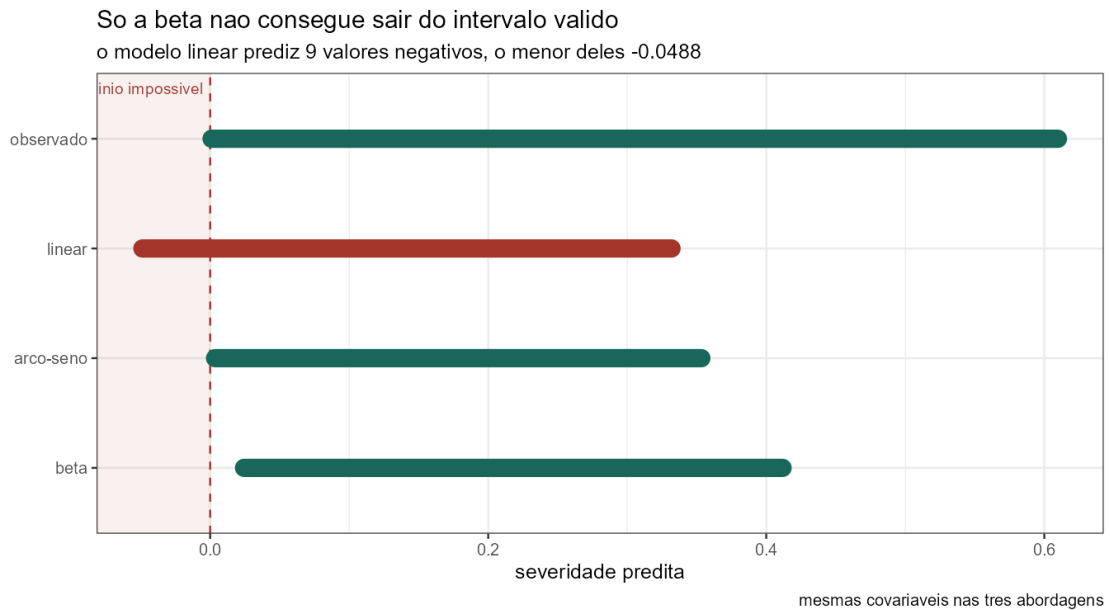


Figura 12: Faixa de predições das três abordagens contra o domínio válido da severidade. O modelo linear invade a região impossível abaixo de zero; a regressão beta não pode sair do intervalo, por construção.

3.3 Dispersão constante

O enunciado pede que se investigue se ϕ é constante. Ajustou-se um modelo com preditor também para a precisão e comparou-se por razão de verossimilhanças. Nenhuma covariável, isolada ou em conjunto, rejeitou a constância: para a cultivar, $LR = 3,344$ com $p = 0,342$.

A sustentação positiva vem do exame direto dos resíduos padronizados: ao longo de cinco faixas do valor ajustado, a média varia 4,5 vezes e a variância bruta 4,7 vezes, enquanto o desvio dos resíduos varia apenas 1,210 vezes, sem que os testes de Bartlett ($p = 0,543$) ou de Brown-Forsythe ($p = 0,552$) acusem heterogeneidade. Adotou-se, portanto, ϕ constante, estimado em 20,20.

Registre-se o alcance dessa conclusão: o intervalo de confiança das razões de ϕ entre cultivares vai de 0,57 a 2,31. Descarta-se variação ampla de precisão, não qualquer variação.

3.4 Seleção e efeitos

A seleção *backward* por razão de verossimilhanças reduziu o modelo de 19 para 10 parâmetros, com melhora simultânea de AIC ($-879,47 \rightarrow -889,18$) e BIC ($-802,89 \rightarrow -847,06$). O modelo final alcança pseudo- R^2 de 0,4980.

Tabela 1: Efeito da cultivar sobre a severidade da ferrugem, em razões de chances, tomando a Bourbon como referência.

Cultivar	Coefficiente	Razão de chances	IC 95%
Catuaí	-0,5136	0,5983	[0,4987; 0,7178]
Icatu	-1,2805	0,2779	[0,2200; 0,3510]
Mundo Novo	-0,3093	0,7339	[0,6167; 0,8734]

Como a ligação **logit** é não linear, o efeito em pontos percentuais depende do nível das demais covariáveis. Num talhão típico — umidade e densidade nas medianas —, a severidade esperada é 20,80% para a Bourbon contra 6,82% para a Icatu, uma diferença de 13,97 pontos percentuais. Sob condições favoráveis à doença essa diferença sobe a 22,0 pontos; sob condições desfavoráveis, cai a 8,0.

Gráfico Meio-Normal com Envelope Simulado

Como esperado de uma banda de 95%, ~5% dos pontos caem fora; nenhum desvio sistemático

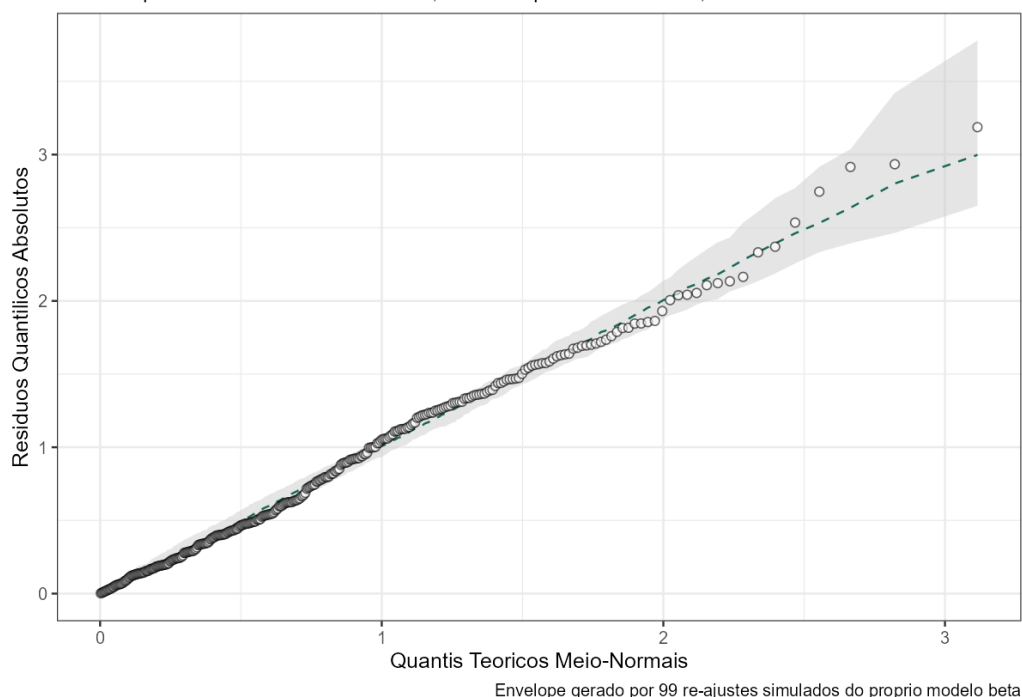


Figura 13: Gráfico meio-normal com envelope simulado por 99 reajustes do próprio modelo. A proporção de pontos fora da banda é compatível com o esperado para um envelope de 95%, sem fugas sistemáticas nas caudas.

4 Desafio C — padrão de exportação

[PENDENTE: Seção preliminar. O modelo logístico final ainda não foi ajustado; ver o plano de implementação. Os números abaixo são descritivos e de mediação, já extraídos da base.]

4.1 A resposta

Dos 340 talhões, 160 atingem o padrão de exportação e 180 não, o que corresponde a uma prevalência de 47,06%. A resposta é, portanto, **balanceada** — fato que importa para a Seção 4.3, porque desloca a discussão do ponto de corte do desbalanceamento para o custo assimétrico dos erros.

A classe minoritária com 160 casos admite, pela regra de dez eventos por variável (Peduzzi *et al.*, 1996), cerca de 16 parâmetros. O modelo amplo com a severidade excede esse limite, o que torna a seleção de variáveis uma necessidade, e não uma preferência estética.

4.2 Efeito total e efeito direto da cultivar

A `severidade_ferrugem` é ela própria um desfecho, influenciada pela cultivar. Incluí-la como preditor da exportação muda o que o coeficiente da cultivar significa (Pearl, 2009; VanderWeele, 2016).

Os dados revelam uma configuração instrutiva: a cultivar Icatu apresenta *a menor* severidade média e, simultaneamente, *a menor* taxa de exportação. Os dois caminhos causais operam em direções opostas.

Tabela 2: Coeficientes da cultivar na predição da exportação, com e sem a severidade no modelo. Referência: Bourbon.

Cultivar	Efeito total (sem severidade)	Efeito direto (com severidade)
Catuaí	0,0028	-0,2543
Icatu	-0,6080	-1,1488
Mundo Novo	-0,4559	-0,6403

No modelo que inclui a severidade, o coeficiente desta é -3,6833 ($p = 0,002$): a ferrugem de fato reduz a chance de exportação. A Icatu adoece menos, o que a beneficia por esse caminho; mas seu coeficiente direto é -1,1488, contra -0,6080 no efeito total. A penalidade direta é parcialmente compensada pelo ganho via menor doença.

Qual deles responde à pergunta do produtor? O produtor escolhe a cultivar *antes do plantio* e herda os dois caminhos — o direto e o mediado pela ferrugem. O **efeito total** é, portanto, o que responde à sua pergunta. O efeito direto responde a outra, também legítima: quanto restaria da cultivar se a ferrugem fosse controlada por outro meio.

Cabe a ressalva: a leitura causal dessa decomposição pressupõe ausência de confundidor não medido entre ferrugem e exportação — hipótese que **não é testável** com estes

dados.

4.3 Capacidade preditiva e ponto de corte

[PENDENTE: Matriz de confusão, curva ROC, AUC com intervalo de DeLong (DeLong; DeLong; Clarke-Pearson, 1988), validação cruzada com seleção dentro do *fold*, calibração e escolha do ponto de corte por custo assimétrico.]

5 Decisão e recomendação de manejo

[PENDENTE: Consolidar após o fechamento dos Desafios A e C. A recomendação deve quantificar os efeitos na escala original: brocas por unidade de esforço, pontos percentuais de severidade e probabilidade de exportação.]

A escolha da cultivar é o fator de maior impacto sobre a ferrugem: 13,97 pontos percentuais de severidade separam a Bourbon da Icatu num talhão típico. Essa vantagem, contudo, não se traduz automaticamente em exportação — a Seção 4.2 mostra que a Icatu carrega uma penalidade direta que compensa parte do ganho fitossanitário. A recomendação de cultivar, portanto, não pode ser derivada apenas do Desafio B.

6 Considerações finais

[PENDENTE: Redigir ao final.]

Referências

ATKINSON, Anthony C. Two Graphical Displays for Outlying and Influential Observations in Regression. **Biometrika**, v. 68, n. 1, p. 13–20, 1981. DOI: 10.1093/biomet/68.1.13.

BERNARDES, Tiago *et al.* Diagnóstico físico-ambiental da cafeicultura no Estado de Minas Gerais – Brasil. **Coffee Science**, v. 7, p. 139–151, 2012.

CAMERON, A. Colin; TRIVEDI, Pravin K. Regression-Based Tests for Overdispersion in the Poisson Model. **Journal of Econometrics**, v. 46, n. 3, p. 347–364, 1990. DOI: 10.1016/0304-4076(90)90014-K.

CRIBARI-NETO, Francisco; ZEILEIS, Achim. Beta Regression in R. **Journal of Statistical Software**, v. 34, n. 2, p. 1–24, 2010. DOI: 10.18637/jss.v034.i02.

DELONG, Elizabeth R.; DELONG, David M.; CLARKE-PEARSON, Daniel L. Comparing the Areas under Two or More Correlated Receiver Operating Characteristic Curves: A Nonparametric Approach. **Biometrics**, v. 44, n. 3, p. 837–845, 1988. DOI: 10.2307/2531595.

DUNN, Peter K.; SMYTH, Gordon K. Randomized Quantile Residuals. **Journal of Computational and Graphical Statistics**, v. 5, n. 3, p. 236–244, 1996. DOI: 10.1080/10618600.1996.10474708.

FERRARI, Silvia L. P.; CRIBARI-NETO, Francisco. Beta Regression for Modelling Rates and Proportions. **Journal of Applied Statistics**, v. 31, n. 7, p. 799–815, 2004. DOI: 10.1080/0266476042000214501.

HILBE, Joseph M. **Negative Binomial Regression**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

INPE. **Declividade (6 classes)**. [*S. l.: s. n.*], 2023.

MALTA, Marcelo R. *et al.* Caracterização agrônômica de lavouras cafeeiras cultivadas sob o sistema orgânico no sul de Minas Gerais. **Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras**, p. 399–400, 2005.

MCCULLAGH, Peter; NELDER, John A. **Generalized Linear Models**. 2. ed. London: Chapman e Hall, 1989.

MESQUITA, Carlos Magno de *et al.* **Manual do Café: Manejo de Cafezais em Produção**. [*S. l.: s. n.*], 2016. p. 1–72.

NASCIMENTO, Jefferson Luiz Marciano do *et al.* Tolerância de plantas jovens de café a herbicidas aplicados isoladamente ou em mistura com o fertilizante Fertiactyl. **Weed Control Journal**, v. 18, 2019. DOI: 10.7824/rbh.v18i4.681.

NELDER, John A.; WEDDERBURN, Robert W. M. Generalized Linear Models. **Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)**, v. 135, n. 3, p. 370–384, 1972. DOI: 10.2307/2344614.

PEARL, Judea. **Causality: Models, Reasoning, and Inference**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

PEDUZZI, Peter *et al.* A Simulation Study of the Number of Events per Variable in Logistic Regression Analysis. **Journal of Clinical Epidemiology**, v. 49, n. 12, p. 1373–1379, 1996. DOI: 10.1016/S0895-4356(96)00236-3.

R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Vienna, Austria, 2026. Disponível em: <https://www.R-project.org/>.

SANTOS, Vladimir Faria dos *et al.* Análise da eficiência técnica de talhões de café irrigados e não-irrigados em Minas Gerais: 2004-2006. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 47, p. 677–698, 2009. DOI: 10.1590/S0103-20032009000300007.

SILVA, Fábio Moreira da; SALVADOR, Nilson; PÁDUA, Tassiana de Souza. Café: mecanização da colheita. *In*: I Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil. [S. l.: s. n.], 2000. p. 281–329.

VANDERWEELE, Tyler J. Mediation Analysis: A Practitioner’s Guide. **Annual Review of Public Health**, v. 37, p. 17–32, 2016. DOI: 10.1146/annurev-publhealth-032315-021402.